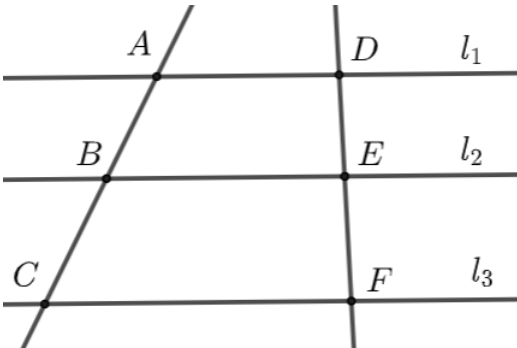


人教B版选必1 第1章 空间向量与立体几何·衔接件（29题）

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

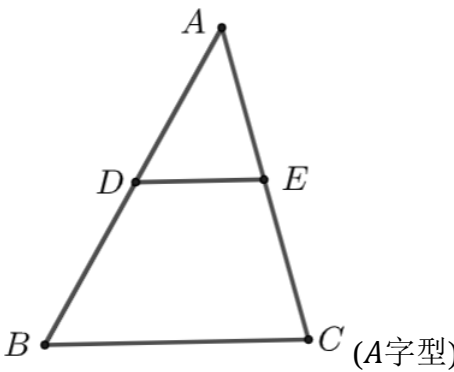
初中要求	1 了解比例的基本性质、线段的比、成比例的线段；通过建筑、艺术上的实例了解黄金分割.2 掌握基本事实：两条直线被一组平行线所截，所得的对应线段成比例； 3 了解相似三角形的判定定理：两角分别相等的两个三角形相似； 两边成比例且夹角相等的两个三角形相似；三边成比例的两个三角形相似.了解相似三角形判定定理的证明. 4 了解相似三角形的性质定理：相似三角形对应线段的比等于相似比；面积比等于相似比的平方.
高中要求	1 掌握射影定理；2 三角形内角和外角平分线定理.



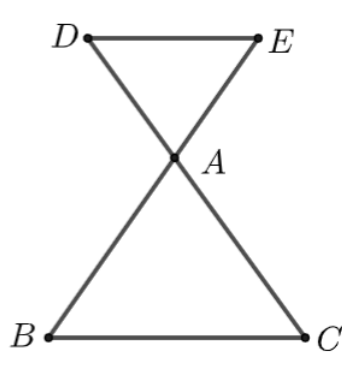
1.2.1-1. 平行线分线段成比例定理

(1) 平行线分线段成比例定理：三条平行线截两条直线，截得的对应线段成比例
若 $l_1//l_2//l_3$ ，则 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$.

(2) 变形



(A字型)

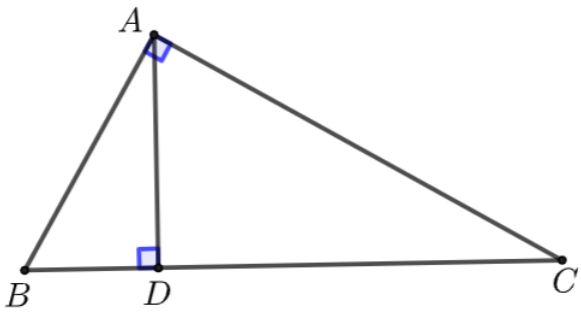


(8字型)
其中 $DE//BC$.

1.2.1-2. 相似

(1) 相似三角形的判定方法

① 两角对应相等，两三角形相似；② 两边对应成比例且夹角相等，两三角形相似；③ 三边对应成比例，两三角形相似；



(2) 相似比

① 相似三角形的对应边上的中线，高线和对应角的平分线成比例，都等于相似比；② 相似三角形的对应边成比例；③ 相似三角形周长的比等于相似比；④ 相似三角形面积的比等于相似比的平方.

1.2.1-3. 射影定理

(1) 内容

若 $AB \perp AC$, $AD \perp BC$, 则① $\angle B = \angle CAD$, $\angle C = \angle BAD$; ② $BA^2 = BD \cdot BC$, $CA^2 = CD \cdot CB$, $DA^2 = DB \cdot DC$.

(2) 证明方法

可以用相似三角形证明, 比如 $\triangle ABC \sim \triangle DBA \Rightarrow BA^2 = BD \cdot BC$;
也可以用圆的切割线定理证明, AB 是圆 O 的切线, 则 $BA^2 = BD \cdot BC$.

(3) 记忆

射影定理简便记忆: 从斜边 BC 上三点 B 、 C 、 D 出发均有三条线段, 中间的平方=最长 $\times$ 最短; 比如以 B 为端点线段有 BA 、 BD 、 BC , 最长的是 BC , 最短的是 BD , 则 $BA^2 = BD \cdot BC$.

1.2.1-4. 三角形内角和外角平分线定理

(1) 三角形内角平分定理: 三角形任意两边之比等于它们夹角的平分线分对边所成两条线段的比.

已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线, 则 $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.

(2) 三角形外角平分线定理: 如果三角形的外角平分线外分对边成两条线段, 那么这两条线段和相邻的两边应成比例.

中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分

间向量: 平行线分线段成比例定理

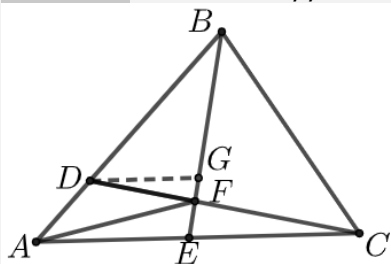
1.2.1-1. (衔接必会·卡壳看

答案) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$, $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$, BE 和 CD 相交于点 F , 则 $\frac{DF}{DC} =$.

【答案】 $\frac{3}{7}$ 【知识点】 1.2.1 平行线分线段成比例定理、相似三角形的判定与性质

【编注】 【分析】 过点 D 作 $DG \parallel AC$ 交 BE 于 G , 由平行线分线段成比例把 DF 与 FC 的比转化为 DG 与 EC 的比, 再由 $AE = EC$ 求出 DF 与 DC 的比.

【详解】 过点 D 作 $DG \parallel AC$ 交 BE 于 G ,

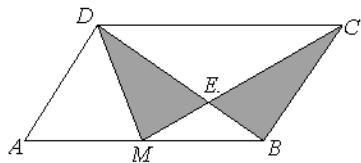


$$\because \frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}, \therefore \frac{BD}{AB} = \frac{3}{4} \therefore \frac{DG}{AE} = \frac{3}{4}, \because \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}, \therefore AE = EC, \therefore \frac{DG}{EC} = \frac{3}{4}, \therefore \frac{DF}{FC} = \frac{3}{4}, \therefore \frac{DF}{DC} = \frac{3}{7}.$$

点拨 ①熟悉A字型和8字型; ②涉及到很多线段的比例时, 可设元或令其为具体值, 比如 $\frac{DF}{FC} = \frac{3}{4}$,

则设 $DF = 3k, FC = 4k, CD = 7k \Rightarrow \frac{DF}{DC} = \frac{3k}{7k} = \frac{3}{7}$; 或设 $DF = 3, FC = 4, CD = 7 \Rightarrow \frac{DF}{DC} = \frac{3}{7}$.

1.2.1-2. (衔接必会·卡壳看答案) 如图, 已知 M 为 $\square ABCD$ 的边 AB 的中点, CM 交 BD 于点 E , 则图中阴影部分的面积与 $\square ABCD$ 面积的比是 .



【答案】 1:3 **【知识点】** 1.2.1 相似三角形的性质、平行四边形的性质

【编注】 **【分析】** 由 $BM \parallel CD$ 得 $\triangle BEM \sim \triangle DEC$ (相似比 1:2), 设 $\triangle BEM$ 的面积为 a , 用同高三角形面积之比等于底之比逐一表示各部分面积, 再求阴影部分与平行四边形面积的比.

【详解】 $\because$ 点 M 为 $\square ABCD$ 的边 AB 的中点, $\therefore BM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}CD$,
 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\therefore AB \parallel CD, AB = CD$, $\therefore \triangle BEM \sim \triangle DEC$, 相似比为 1:2, $\therefore$
 $S_{\triangle BEM} : S_{\triangle CDE} = \left(\frac{BM}{CD}\right)^2 = \frac{1}{4}$, $S_{\triangle BEM} : S_{\triangle BCE} = S_{\triangle BEM} : S_{\triangle DME} = 1:2$, 设 $S_{\triangle BEM} = a$, $\therefore S_{\triangle CDE} = 4a$, $S_{\triangle BCE} = S_{\triangle DME} = 2a$, $\therefore S_{\text{梯形 } BCDM} = 9a$, $\therefore S_{\triangle ADM} = 3a$, $\therefore S_{\square ABCD} = 12a$, $\therefore S_{\text{阴影}} : S_{\square ABCD} =$

$4a : 12a = 1:3$.

点拨 ①若题中有很多比例关系的变量, 可用设元的方法, 梳理清楚他们之间的关系; ②同高的两三角形的面积之比等于对应底之比.

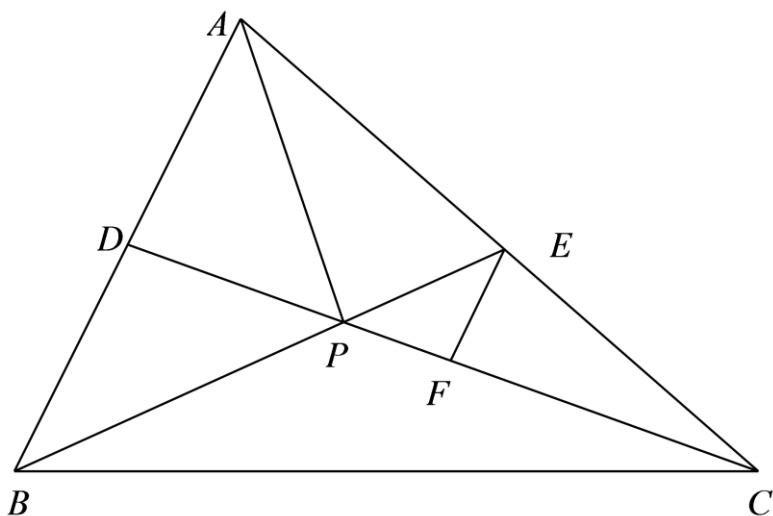
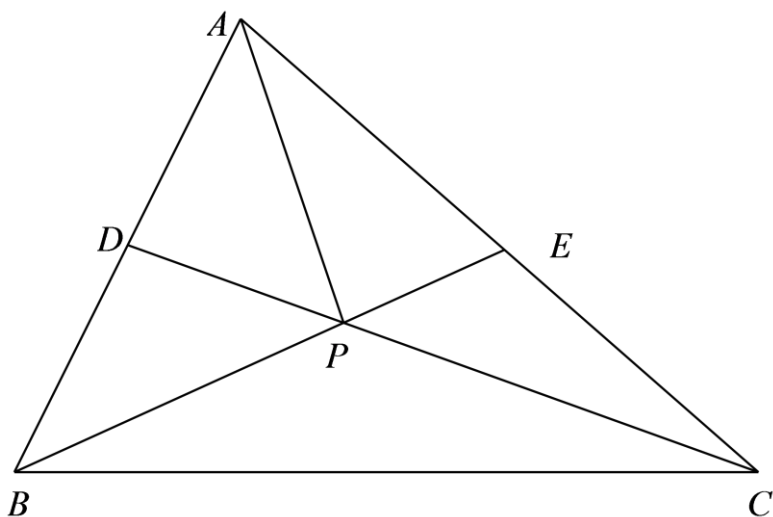
1.2.1-3. (衔接必会·卡壳看答案) 如图, D, E 分别为边 AB, AC 的中点, 则 $\frac{BP}{BE}$ 的值_____.

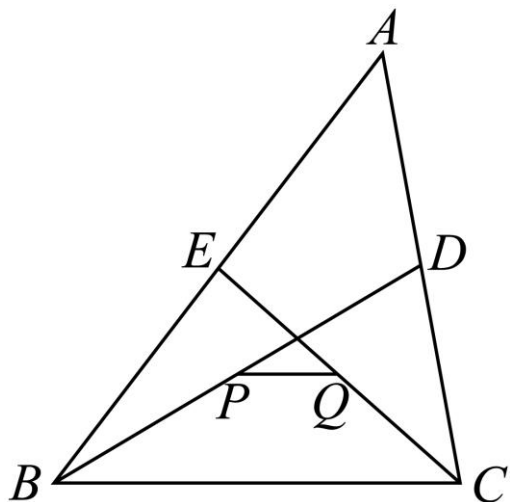
【答案】 $\frac{2}{3}$ **【知识点】** 1.2.1 图形的性质

【分析】 过点 E 作 $EF \parallel AB$, 利用三角形中位线的性质及三角形相似计算可得;

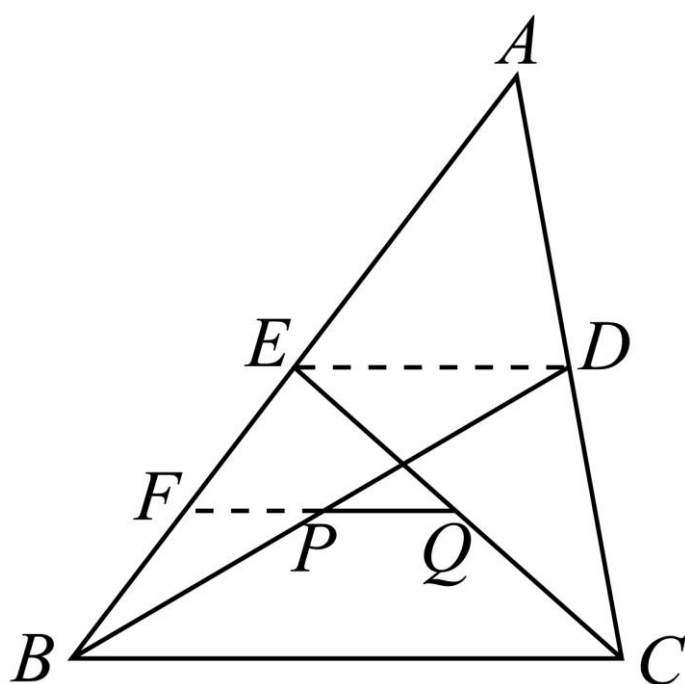
【详解】 解: 如图过点 E 作 $EF \parallel AB$, $\because E, D$ 是 AC, AB 的中点, $\therefore EF = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}BD$, 又 $\triangle EFP \sim \triangle BDP$, 所以 $\frac{EF}{BD} = \frac{EP}{BP} = \frac{1}{2} \therefore \frac{BP}{BE} = \frac{2}{3}$.
 故答案为: $\frac{2}{3}$

1.2.1-4. (衔接必会·卡壳看答案) 如图, BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线, P, Q 分别是 BD, CE 的中点, 则 $PQ:BC$ 等于_____.





【答案】 1:4 【知识点】 1.2.1 图形的性质



【分析】连接 ED ，取 BE 中点 F ，连接 PF, QF ，利用三角形中位线定理推理、计算作答。

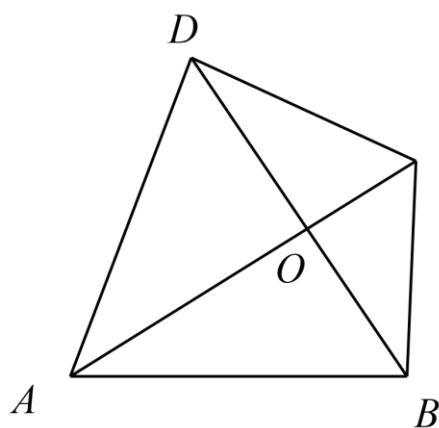
【详解】如图，连接 ED ，取 BE 中点 F ，连接 PF, QF ，因 BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线，则 E, D 分别为 AB, AC 的中点，

于是得 $ED \parallel BC$ ，且 $ED = \frac{1}{2}BC$ ，又 P 是 BD 中点，在 $\triangle BED$ 中， $PF \parallel ED \parallel BC$ ， $PF = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{4}BC$ ，

而 Q 是 CE 中点，在 $\triangle BCE$ 中， $QF \parallel BC$ ， $QF = \frac{1}{2}BC$ ，显然 PF, QF 都过点 F ，与 BC 都平行，因此点 F, P, Q 共线，所以 $PQ = QF - PF = \frac{1}{2}BC - \frac{1}{4}BC = \frac{1}{4}BC$ ，

$$\frac{1}{4}BC = \frac{1}{4}BC,$$

即 $PQ:BC = 1:4$ 。故答案为：1:4



$ABCD$ 的对角 $\angle CBD$ 。

质到 $\triangle OAD \sim$

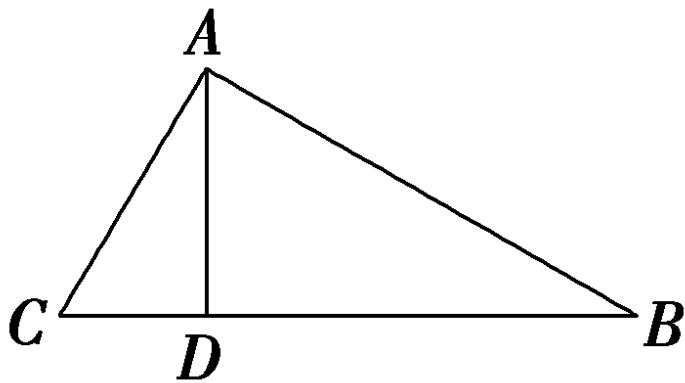
1.2.1-5. (衔接必会·卡壳看答案) 如图，四边形线相交于点 O ， $\angle BAC = \angle CDB$ ，求证： $\angle DAC =$

【答案】 证明见解析 【知识点】 1.2.1 图形的性

【分析】由 $\triangle OAB \sim \triangle ODC$ 可得 $\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC}$ ，进而得 $\triangle OBC$ ，由此可得结论。

【详解】在 $\triangle OAB$ 与 $\triangle ODC$ 中， $\angle AOB = \angle DOC$ ， $\angle OAB = \angle ODC$ ， $\therefore \triangle OAB \sim \triangle ODC$ ， $\therefore \frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC}$ ，即 $\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC}$ ，又在 $\triangle OAD$ 与 $\triangle OBC$ 中， $\angle AOD = \angle BOC$ ， $\therefore \triangle OAD \sim \triangle OBC$ ， $\therefore \angle DAC = \angle CBD$ 。

1.2.1.2 空间中的点、直线与空间向量：射影定理



1.2.1-6. (衔接必会·卡壳看答案) 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$ 于点 D , 若 $\frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$, 则 $\frac{AD}{AC} =$, $\frac{BD}{CD} =$.

【答案】 $\frac{4}{5}$; $\frac{16}{9}$ **【知识点】** 1.2.1 射影定理

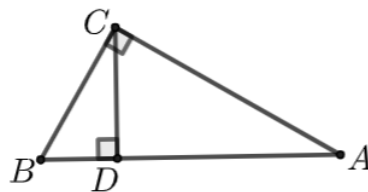
理

【编注】【分析】 设 $AC = 3$ 、 $AB = 4$, 则 $BC = 5$; 先用等积法求斜边上的高 AD , 再用射影定理求 BD 、 CD .

【详解】 依题意可设 $AC = 3$, $AB = 4$, 则 $BC = 5$, $\therefore \frac{AD \cdot BC}{2} = \frac{AB \cdot AC}{2} = 6$, $\therefore AD = \frac{12}{5}$, (等积法) $\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{\frac{12}{5}}{3} = \frac{4}{5}$,

由射影定理得, $BA^2 = BC \cdot BD \Rightarrow BD = \frac{16}{5}$, $CA^2 = CB \cdot CD \Rightarrow CD = \frac{9}{5}$, $\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{16}{9}$.

点拨 本题求比值设 $AC = 3$ 求解简便些, 也可采取相似三角形.



1.2.1-7. (衔接必会·卡壳看答案) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, $AD = 6$, $CD = 2\sqrt{3}$, 求:

(1) $\angle A$ 的度数; (2) $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】 (1) 30° ; (2) $8\sqrt{3}$ **【知识点】** 1.2.1 射影定理

【编注】【分析】 (1) 在 $Rt\triangle ACD$ 中用正切定义求 $\angle A$; (2) 用射影定理 $CD^2 = AD \cdot BD$ 求 BD , 再求 AB 与面积.

【详解】 (1) 在 $Rt\triangle ACD$ 中, $\therefore CD = 2\sqrt{3}$, $AD = 6$, $\therefore \tan A = \frac{CD}{AD} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\therefore \angle A = 30^\circ$.

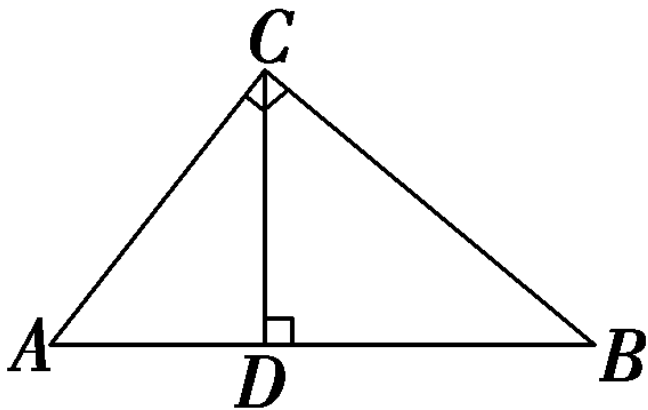
(2) $\therefore CD^2 = AD \cdot BD$, $\therefore BD = \frac{CD^2}{AD} = \frac{(2\sqrt{3})^2}{6} = 2$, $\therefore AB = 6 + 2 = 8$, $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times CD = \frac{1}{2} \times 8 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$.

1.2.1-8. (衔接必会·卡壳看答案) 一个直角三角形的一条直角边为3, 斜边上的高为2.4, 则这个直角三角形的面积为 ()

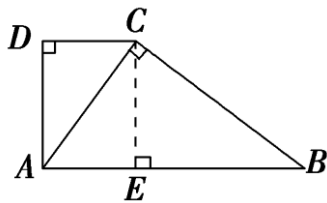
A. 7.2 B. 6 C. 12 D. 24

【答案】 B **【知识点】** 1.2.1 图形的性质

【分析】 利用勾股定理求得长为3的直角边在斜边上的射影, 即可求解斜边的长度, 可得三角形面积.



【详解】 解: 长为3的直角边在斜边上的射影为 $\sqrt{3^2 - 2.4^2} = 1.8$, 故由射影定理知斜边长为 $\frac{3^2}{1.8} = 5$. $\therefore$ 三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 5 \times 2.4 = 6$. 故选: B.



1.2.1-9. (衔接必会·卡壳看答案) 已知在梯形 $ABCD$ 中, $DC \parallel AB$, $\angle D = 90^\circ$,

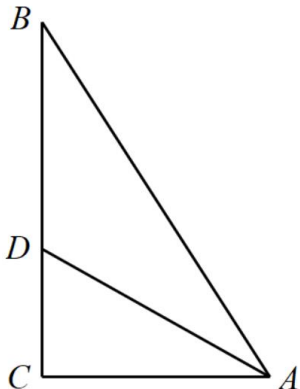
$AC \perp BC$, $AB = 10$, $AC = 6$, 则此梯形的面积为_____.

【答案】 32.64 ; $\frac{816}{25}$ **【知识点】** 1.2.1 图形的性质

【分析】 推导出 $\text{Rt} \triangle ABC \sim \text{Rt} \triangle CAD$, 可求得 AD 、 CD 的长, 再利用梯形的面积公式可求得结果.

【详解】 在 $\text{Rt} \triangle ACB$ 中, $\because AB = 10, AC = 6, BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 8$, $\because CD \parallel AB$, 则 $\angle ACD = \angle BAC$, 又因为 $\angle ADC = \angle ACB = 90^\circ$, 所以, $\text{Rt} \triangle ABC \sim \text{Rt} \triangle CAD$, $\therefore \frac{AC}{AB} = \frac{CD}{AC} = \frac{AD}{BC} = \frac{3}{5}$, $AD = \frac{24}{5}, CD = \frac{18}{5}$, 所以, $S_{\text{梯形}ABCD} = \frac{(CD+AB) \cdot AD}{2} = \frac{816}{25}$. 故答案为: $\frac{816}{25}$.

1.2.1-10. (衔接必会·卡壳看答案) 已知直角三角形周长为 48cm , 一锐角平分线分对边为 $3:5$ 两部分.

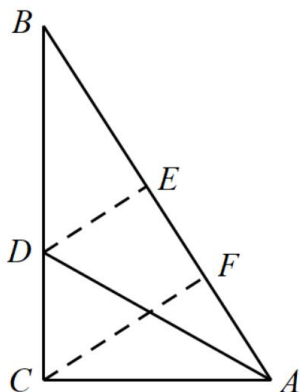


(1)求直角三角形的三边长; (2)求两直角边在斜边上的射影的长.

【答案】 (1) 20cm , 12cm , 16cm ; (2) $\frac{36}{5}\text{cm}$, $\frac{64}{5}\text{cm}$. **【知识点】** 1.2.1 几何证明选讲

【编注】分析】 设 $CD = 3x$ 、 $BD = 5x$, 由角平分线上的点到角两边距离相等得 $DE = CD$ 、 $AE = AC$, 用 x 表示三边后由周长列方程求解; 射影长用射影定理 $AC^2 = AF \cdot AB$ 求.

【详解】 (1)借助题设条件运用直角三角形的性质建立方程求解; (2)依据题设运用相似三角形的性质进行探求.

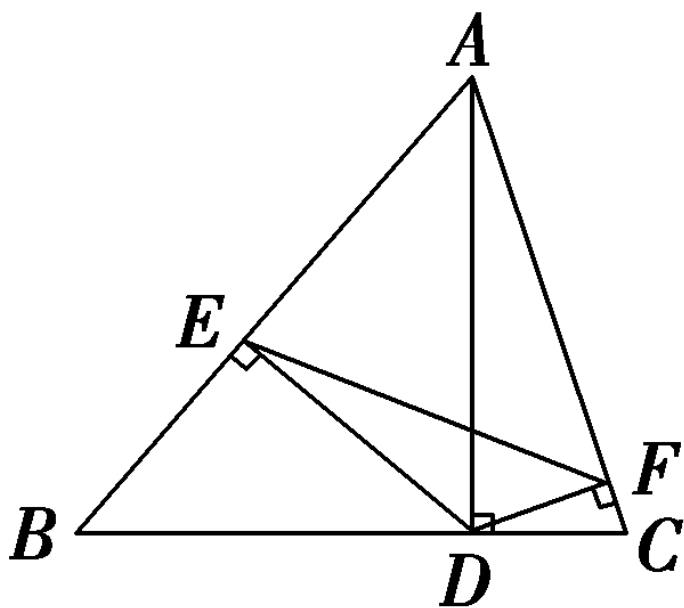


(1) 设 $CD = 3x$, $BD = 5x$, 则 $BC = 8x$, 过 D 作 $DE \perp AB$, 由题意可知, $DE = CD$, $BE = 4x$, $\therefore AE + AC + 12x = 48$, 又 $AE = AC$, $\therefore AC = 24 - 6x$, $AB = 24 - 2x$, $\therefore (24 - 6x)^2 + (8x)^2 = (24 - 2x)^2$, 解得: $x_1 = 0$ (舍去), $x_2 = 2$, $\therefore AB = 20$, $AC = 12$, $BC = 16$, $\therefore$ 三边长分别为: 20cm , 12cm , 16cm .

(2) 作 $CF \perp AB$ 于 F 点, $\therefore AC^2 = AF \cdot AB$, $\therefore AF = \frac{AC^2}{AB} = \frac{12^2}{20} = \frac{36}{5}(\text{cm})$; 同理: $BF = \frac{BC^2}{AB} = \frac{16^2}{20} = \frac{64}{5}(\text{cm})$. $\therefore$ 两直角边在斜边上的射影长分别为 $\frac{36}{5}\text{cm}$, $\frac{64}{5}\text{cm}$.

直角三角形的性质及相似三角形的性质等有关知识的综合运用.

【点睛】 解直角三角形相似三角形及直角三角形中的勾股定理等知识不仅是高中数学的重要知识和内容,也是高考必考的重要考点. 本题以直角三角形中的边角所满足的条件为背景,考查的是相似三角形的性质及勾股定理等知识与方法的综合运用. 第一问直接运用直角三角形中的勾股定理求得答案; 第二问解答时先依据题设条件,探寻直角三角形中的线段之间的关



系,从而使得问题巧妙获证.

1.2.1-11. (衔接必会·卡壳看答案) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的高, 过 D 作 $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, E, F 为垂足. 求证:

(1) $AE \cdot AB = AF \cdot AC$; (2) $\triangle AEF \sim \triangle ACB$.

【答案】 (1)证明见解析(2)证明见解析 **【知**

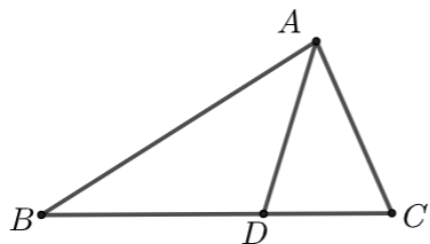
识点】 1.2.1 图形的性质

【分析】 (1)由射影定理得 $AD^2 = AE \cdot AB$, $AD^2 = AF \cdot AC$, 从而得到答案; (2)利用SAS证明可得答案.

【详解】 (1) $\because AD \perp BC, DE \perp AB, DF \perp AC$, 在 $\text{Rt} \triangle ABD$ 中, 由射影定理得 $AD^2 = AE \cdot AB$, 在 $\text{Rt} \triangle ADC$ 中, 由射影定理得 $AD^2 = AF \cdot AC$,

$$\therefore AE \cdot AB = AF \cdot AC.$$

$$(2) \because AE \cdot AB = AF \cdot AC, \therefore \frac{AE}{AC} = \frac{AF}{AB}, \text{ 又 } \angle EAF = \angle CAB, \therefore \triangle AEF \sim \triangle ACB.$$



1.2.1.3 空间中的点、直线与空间向量: 三角形的内角与外角平分线定理

1.2.1-12. (衔接必会·卡壳看答案) 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.

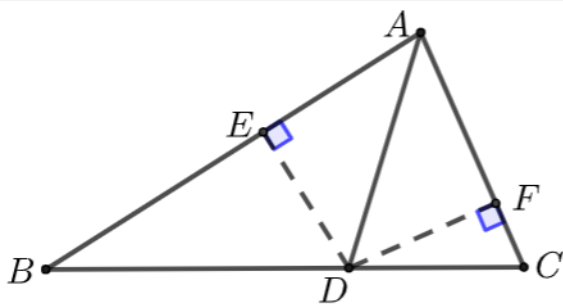
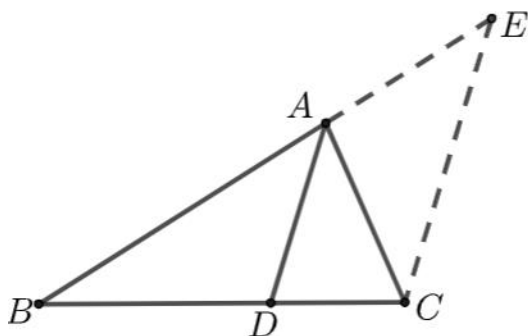
【答案】 证明见解析 **【知识点】** 1.2.1 角平分线的性质定理证明

【编注】【分析】 过 C 作 $CE \parallel DA$ 交 BA 的延长线于 E , 由平行线分线段成比例得 $BA:AE = BD:DC$, 再证 $AE = AC$ 即得结论.

【详解】 方法 1 过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 的延长线交于 E , 则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$;

$\because \angle BAD = \angle AEC, \angle CAD = \angle ACE, \angle BAD = \angle CAD; \therefore \angle AEC = \angle ACE, \therefore AE = AC; \therefore \frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}.$

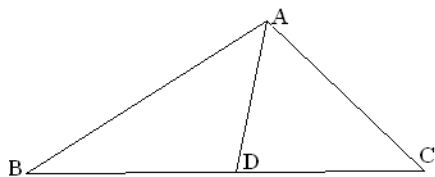
方法 2 过 D 作 $DE \perp AB$ 于 $E, DF \perp AC$ 于 F ;



$$\because \angle BAD = \angle CAD, \therefore DE = DF; \therefore \frac{BA}{AC} = \frac{S_{\triangle BAD}}{S_{\triangle DAC}}, \frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle BAD}}{S_{\triangle ADC}}; \therefore \frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$$

点拨 遇到角平分线, 首先要想到往角的两边作平行线, 构造等腰三角形或菱形, 其次要想到往角的两边作垂线, 构造翻转的直角三角形全等, 第三, 要想到长截短补法.

1.2.1-13. (衔接必会·卡壳看答案)如图,在 $\triangle ABC$ 中, AD 是角 BAC 的平分线, $AB = 5\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$, $BC = 7\text{cm}$,求 BD 的长.



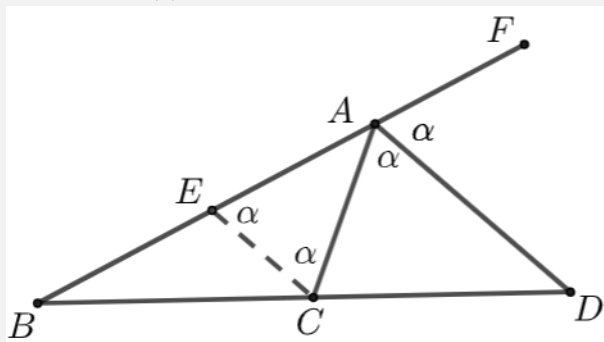
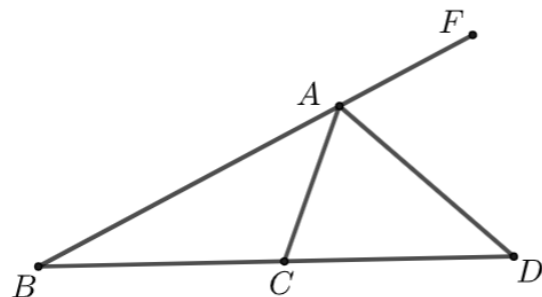
【答案】 35/9 **【知识点】** 1.2.1 角平分线的性质定理

【编注】 **【分析】**由三角形内角平分线定理得 $BD:CD = AB:AC = 5:4$,再结合 $BD + CD = 7$ 求出 BD .

【详解】 $\because AD$ 是角 BAC 的平分线, $\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} = \frac{5}{4}$,又 $\because CD + BD = 7$, $\therefore BD = \frac{35}{9}$.

1.2.1-14. (衔接必会·卡壳看答案)已知,如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分线,求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.

【答案】 证明见解析 **【知识点】** 1.2.1 图形的性质
【分析】过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 交于 E ,则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$,利用 $\angle CEA = \angle ECA$ 得 $AE = AC$ 可得答案.



【详解】过 C 作 $CE \parallel DA$ 与 BA 交于 E ,则 $\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$,

$\angle DAF = \angle CEA$, $\angle DAC = \angle ECA$, $\angle DAF = \angle DAC$; $\therefore \angle CEA = \angle ECA$,
 $\therefore AE = AC$; $\therefore \frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.

1.2.1-15. (衔接必会·卡壳看答案)在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 $\angle BAC$ 的平分线, $AB - AC = 5$, $BD - CD = 3$, $DC = 8$,则 $AB = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{55}{3}$; $18\frac{1}{3}$ **【知识点】** 1.2.1 图形的性质

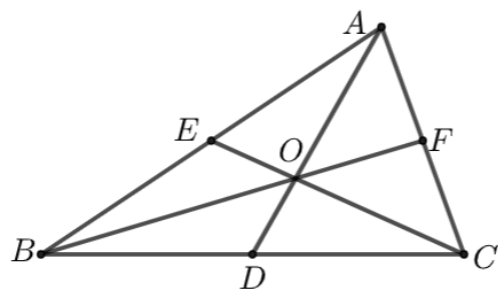
【分析】利用角平分线定理得到边长的比例关系,代入题中的等量关系即可.

【详解】 $\because BD - CD = 3$, $DC = 8$, $\therefore BD = 11$, $\because AD$ 是 $\angle BAC$ 的平分线, $\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD} = \frac{11}{8}$,又 $\because AB - AC = 5$,
 $\therefore AB = \frac{55}{3}$.故答案为: $\frac{55}{3}$.

1.2.5 空间中的距离

初中要求	了解三角形的外心、内心、重心的概念;
高中要求	掌握三角形外心、内心、重心的性质.

1.2.5-1. 三角形的重心



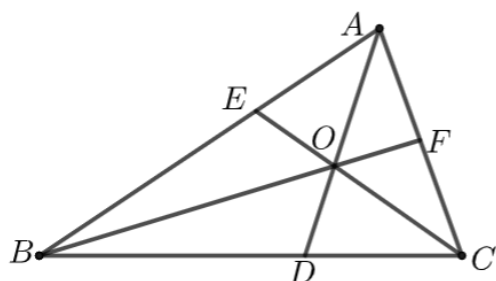
(1) 三角形的三条**中线**相交于一点，这个交点称为三角形的重心。

点D、E、F是中点，则点O是 $\triangle ABC$ 的重心。

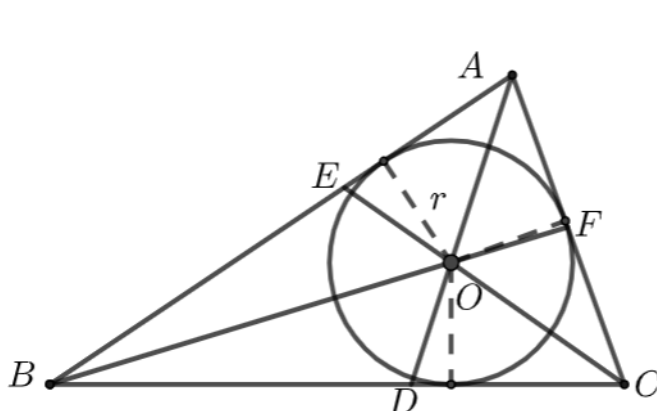
(2) 三角形的重心在三角形的内部，恰好是每条中线的**三等分点**。如上图， $AO = 2OD, CO = 2OE, BO = 2OF$ 。

1.2.5-2. 三角形的内心

(1) 三角形的三条**角平分线**相交于一点，是三角形的内心。



(2) 三角形的内心在三角形的内部，的**三边**的距离相等。

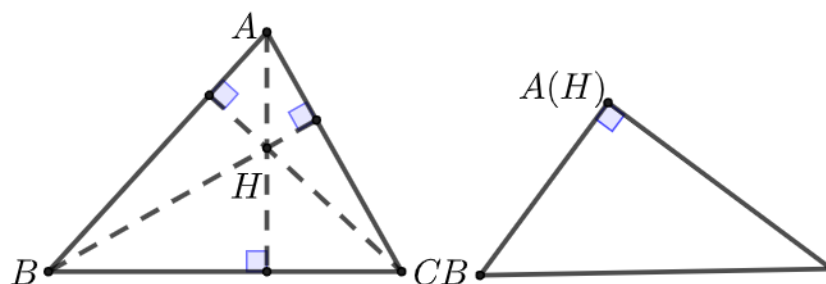
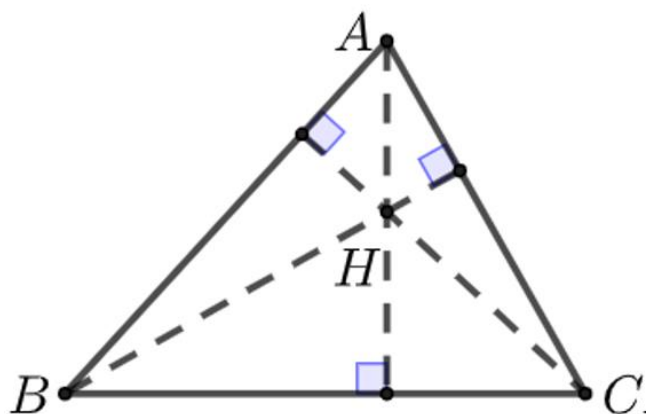


AD, CE, BF 是角平分线，
则点O是
 $\triangle ABC$ 的内心。
它到三角形

1.2.5-3. 三角形的垂心

(1) 三角形的三条**高**所在直线相交于一点，该点称为三角形的垂心。

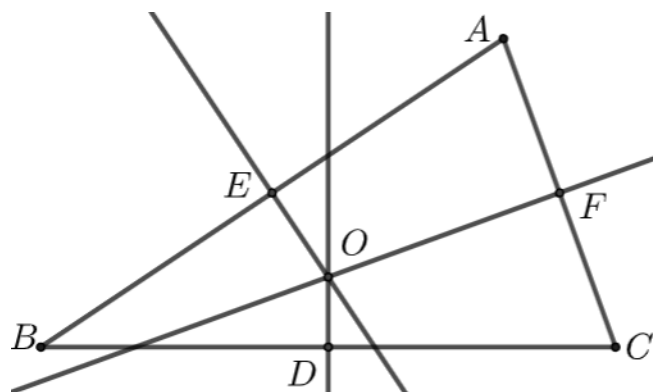
(2) 锐角三角形的垂心一定在三角形的**内部**，直角三角形的垂心为他的直角顶点，钝角三角形的垂心在三角形的外部。

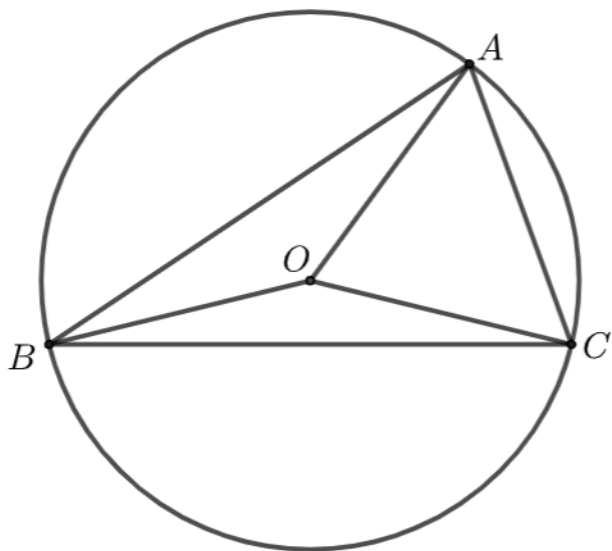


1.2.5-4. 三角形的外心

(1) 三角形三边的**垂直平分线**所在直线相交于一点，该点称为三角形的外心。

OE, OD, OF 分别是 AB, BC, AC 的垂直平分线，
点O是三角形的外心。





(2) 三角形的外心到三个顶点的距离相等.

1.2.5-5. 拓展

(1) 等腰三角形底边上三线（角平分线、中线、高线）合一. 因而在等腰三角形 ABC 中，三角形的内心 I 、重心 G 、垂心 H 必然在一条直线上.

(2) 正三角形三条边长相等，三个角相等，且四心（内心、重心、垂心、外心）合一，该点称为正三角形的中心.

三角形的“四心”的性质证明

1.2.5-1.（衔接必会·卡壳看答案）求证

D 、 E 、 F 分别为 $\triangle ABC$ 三边 BC 、 CA 、 AB 的中点， AD 、 BE 、 CF 交于一点，且都被该点分成

【答案】 证明见解析 【知识点】1.2.5 三

重心

【编注】【分析】连结两边中点 D 、 E 得 $DE \parallel AB$ 且 $DE:AB = 1:2$ ，由 $\triangle GDE \sim \triangle GAB$ 得 $AG = 2GD$ ；同理处理另一条中线，说明两个交点重合即三条中线共点.

【详解】证明：连结 DE ，设 AD 、 BE 交于点 G ， $\because D$ 、 E 分别为 BC 、 AC 的中点，则 $DE \parallel AB$ ，且 $DE = \frac{1}{2}AB$ ， $\therefore \triangle GDE \sim \triangle GAB$ ，且相似比为 $1:2$ ， $\therefore AG = 2GD$ ， $BG = 2GE$. 设 AD 、 CF 交于点 G' ，同理可

得， $AG' = 2G'D$ ， $CG' = 2G'F$ ，则 G 与 G' 重合， $\therefore$

AD 、 BE 、 CF 交于一点，且都被该点分成 $2:1$.

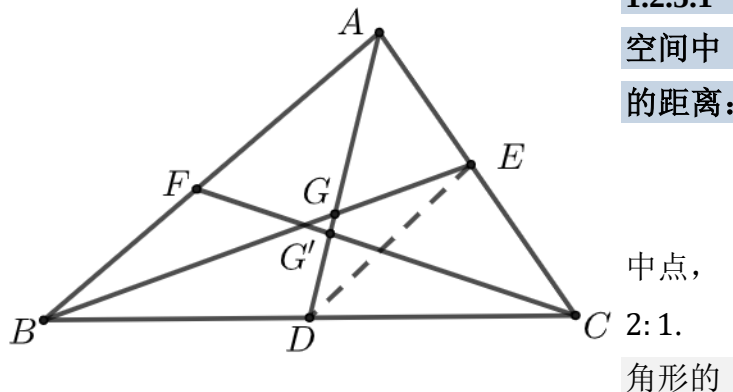
1.2.5-2.（衔接必会·卡壳看答案）已知 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ 于 D ， $BE \perp AC$ 于 E ， AD 与 BE 交于 H 点，求证 $CH \perp AB$.

【答案】 证明见解析 【知识点】1.2.5 三角形的垂心

【编注】【分析】延长 CH 交 AB 于 F ，由 D 、 E 同在以 CH 为直径的圆上得 $\angle FCB = \angle DEH$ ，再由 E 、 D 同在以 AB 为直径的圆上得 $\angle BED = \angle BAD$ ，于是 $\angle FCB = \angle BAD$ ，由公共角 $\angle ABC$ 得 $\angle CFB = \angle ADB = 90^\circ$ 即 $CH \perp AB$.

【详解】证明：延长 CH 交 AB 于 F ， $\because AD \perp BC$ ， $BE \perp AC$ ， $\therefore \angle HDC = \angle HEC = 90^\circ$ ， $\therefore D$ 、 E 在以 CH 为直径的圆上， $\therefore \angle FCB = \angle DEH$.

同理， E 、 D 在以 AB 为直径的圆上，可得 $\angle BED = \angle BAD$. $\therefore \angle BCH = \angle BAD$ ，又 $\triangle ABD$ 与 $\triangle CBF$ 有

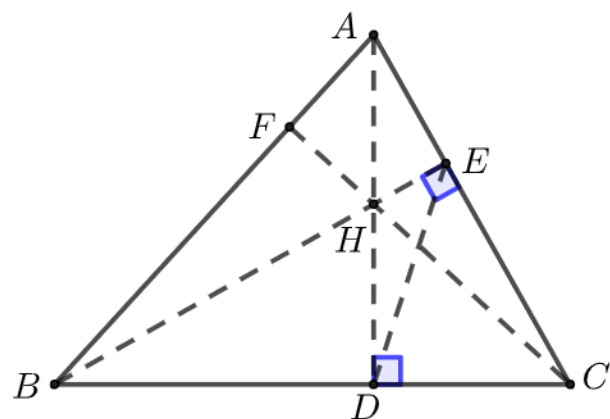


1.2.5.1

空间中
的距离：

中点，
2:1.

角形的



公共角 $\angle ABC$, $\therefore \angle CFB = \angle ADB = 90^\circ$, 即 $CH \perp AB$.

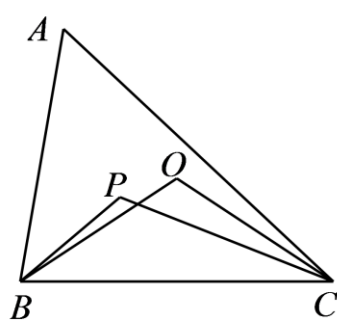
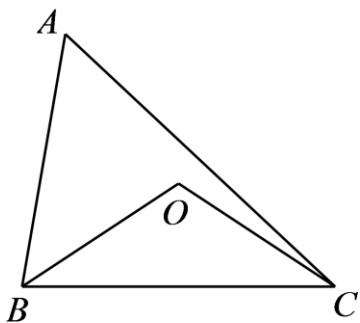
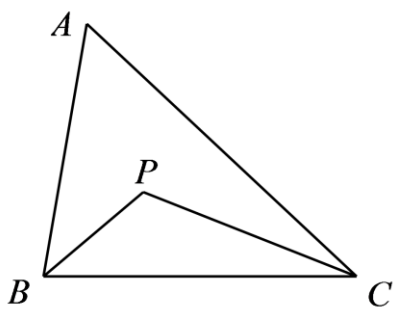
点拨 本题即证明三角形的三条高交于一点.思考下, 那三角形的三条内角平分线、三边的垂直平分线、三条中线为什么也交于一点呢?

1.2.5-3. (衔接必会·卡壳看答案) 已知: $\triangle ABC$ 是三边都不相等的三角形, 点 O 和点 P 是这个三角形内部两点.

(1)如图①, 如果点 P 是这个三角形三个内角平分线的交点, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

(2)如图②, 如果点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点, 那么 $\angle BOC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

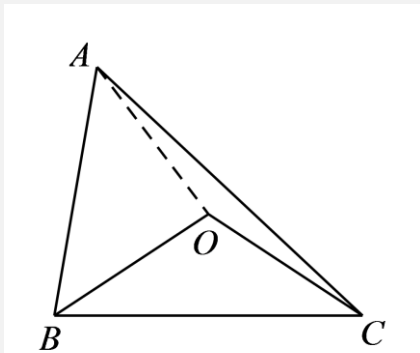
(3)如图③, 如果点 P (三角形三个内角平分线的交点), 点 O (三角形三边垂直平分线的交点)同时在不等边 $\triangle ABC$ 的内部, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BOC$ 有怎样的数量关系? 请直接回答.



【答案】 (1) $\angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$, 理由见解析(2) $\angle BOC = 2\angle BAC$, 理由见解析(3) $4\angle BPC - \angle BOC = 360^\circ$ **【知识点】** 1.2.5 几何证明选讲

【分析】 (1)利用角平分线的性质以及三角形内角和为 180° ; (2)利用外心的性质以及周角为 360° ; (3)利用第(1)问和第(2)问的结论.

【详解】 (1) $\because BP$ 平分 $\angle ABC$, CP 平分 $\angle ACB \therefore \angle PBC = \frac{1}{2}\angle ABC$, $\angle PCB = \frac{1}{2}\angle ACB$, $\therefore \angle BPC = 180^\circ - (\angle PBC + \angle PCB) = 180^\circ - (\frac{1}{2}\angle ABC + \frac{1}{2}\angle ACB) = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 180^\circ - \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BAC) = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$.

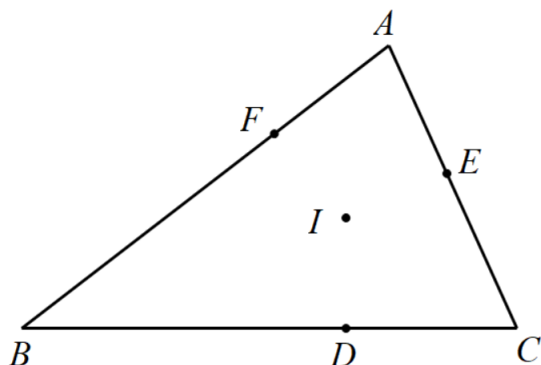


(2)如图, 连接 AO . $\because$ 点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点 $\therefore OA = OB = OC \therefore \angle OAB = \angle OBA$, $\angle OAC = \angle OCA$, $\angle OBC = \angle OCB$, $\therefore \angle AOB = 180^\circ - 2\angle OAB$, $\angle AOC = 180^\circ - 2\angle OAC$, $\therefore \angle BOC = 360^\circ - (\angle AOB + \angle AOC) = 360^\circ - (180^\circ - 2\angle OAB + 180^\circ - 2\angle OAC)$, $= 2\angle OAB + 2\angle OAC = 2\angle BAC$

(3) $\because$ 点 P 为三角形三个内角平分线的交点 $\therefore \angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$ 由 $\angle BAC = 2\angle BPC - 180^\circ \therefore$ 点 O

为三角形三边垂直平分线的交点 $\therefore \angle BOC = 2\angle BAC$, $\therefore \angle BOC = 2(2\angle BPC - 180^\circ) = 4\angle BPC - 360^\circ$, 即 $4\angle BPC - \angle BOC = 360^\circ$.

1.2.5-4. (衔接必会·卡壳看答案) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $BC = a, AC = b, AB = c$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且 I 在 $\triangle ABC$ 的边 BC, AC, AB 上的射影分别为 D, E, F , 求证: $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.



【答案】 证明见解析 **【知识点】** 1.2.5 图形的性质

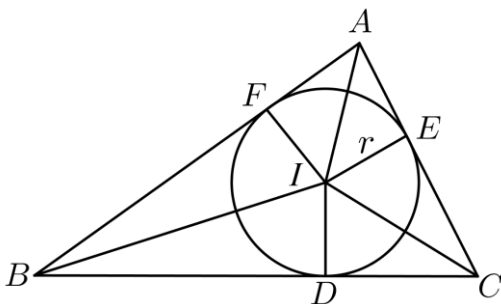
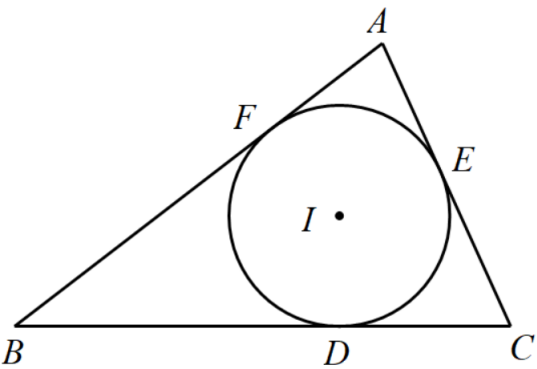
【分析】 根据三角形内心的性质可得 $AE = AF, BD = BF, CD = CE$, 即可证明.

【详解】 证明: 作 $\triangle ABC$ 的内切圆, 则 D, E, F 分别为内切圆在三边上的切点, $\therefore AE, AF$ 为圆的从同一点作的两条切线, $\therefore AE = AF$, 同理, $BD = BF, CD = CE \therefore b + c - a = AF + BF + AE + CE - BD - CD = AF + AE = 2AF = 2AE$ 即 $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.

1.2.5-5. (衔接必会·卡壳看答案) 若三角形 ABC 的面积为 S , 且三边长分别为 a, b, c , 求三角形的内切圆的半径.

【答案】 $r = \frac{2S}{a+b+c}$ **【知识点】** 1.2.5 图形的性质

【分析】 如图, 设内切圆 I 的半径为 r , $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABI} + S_{\triangle ACI} + S_{\triangle BCI}$, 代入即可求出三角形的内切圆的半径.



【详解】 如图, 设内切圆 I 的半径为 r ,

$$\frac{1}{2}r \cdot AB + \frac{1}{2}r \cdot AC + \frac{1}{2}r \cdot BC = \frac{1}{2}r \cdot (AB + AC + BC) = \frac{1}{2}r \cdot (a + b + c) = S \text{ 所以 } r = \frac{2S}{a+b+c}.$$

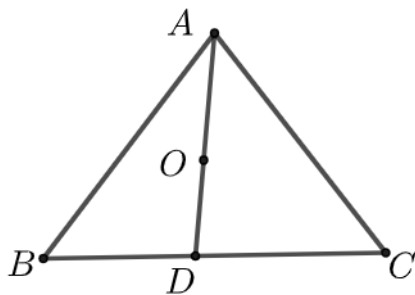
1.2.5.2 空间中的距离: 三角形的“四心”的运用

1.2.5-6. (衔接必会·卡壳看答案) 若已知 O 为三角形 ABC 的重心和内心, 求证三角形 ABC 为等边三角形.

【答案】 证明见解析 **【知识点】** 1.2.5 三角形的重心、三角形的内心

【编注】 **【分析】** 连 AO 并延长交 BC 于 D , 由内心得 AD 平分 $\angle BAC$ 、由重心得 D 为 BC 中点, 用角平分线性质定理得 $AB = AC$, 同理得 $AB = BC$.

【详解】 证明: 如图, 连 AO 并延长交 BC 于 D . $\because O$ 为三角形的内心, 故 AD 平分 $\angle BAC$, $\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$ (角



平分线性性质定理)

$\because O$ 为三角形的重心, D 为 BC 的中点, 即 $BD = DC. \therefore \frac{AB}{AC} = 1$, 即 $AB = AC$. 同理可得, $AB = BC. \therefore \triangle ABC$ 为等边三角形.

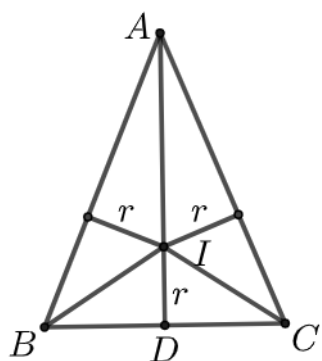
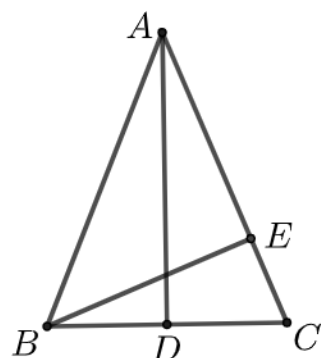
1.2.5-7. (衔接必会·卡壳看答案) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 3, BC = 2$, 求

(1) $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}$ 及 AC 边上的高 BE ; (2) $\triangle ABC$ 的内切圆的半径 r ; (3) $\triangle ABC$ 的外接圆的半径 R .

【答案】 (1) $S=2\sqrt{2}$, 高 $=4\sqrt{2}/3$; (2) $r=\sqrt{2}/2$; (3) $R=9\sqrt{2}/8$ **【知识点】** 1.2.5 三角形的内心与外心

【编注】【分析】 (1) 作 BC 边上的高 AD , 由勾股定理求 AD 及面积, 再用等积法求 AC 边上的高 BE ; (2) 把三角形面积拆成以 I 为顶点、以三边为底的三个小三角形面积之和求内切圆半径 r ; (3) 外心 O 在 AD 上, 在 $Rt\triangle OBD$ 中用 $OB^2 = BD^2 + OD^2$ 列方程求 R .

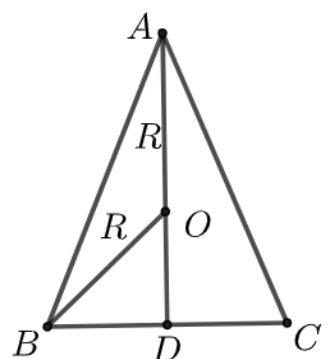
【详解】 (1) 如图, 作 $AD \perp BC$ 于 D .



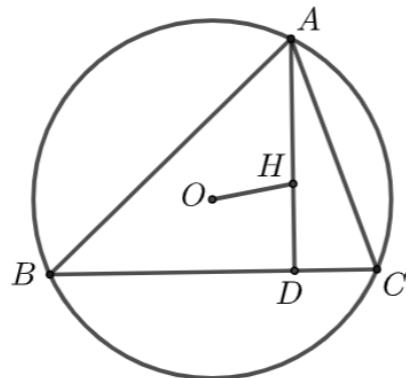
$\because AB = AC, \therefore D$ 为 BC 的中点, $\therefore AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = 2\sqrt{2}, \therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, 又 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BE$, 解得 $BE = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

(2) 如图, I 为内心, 则 I 到三边的距离均为 r , 连 IA, IB, IC , $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle IAB} + S_{\triangle IBC} + S_{\triangle IAC}$, 即 $2\sqrt{2} = \frac{1}{2} AB \cdot r + \frac{1}{2} BC \cdot r + \frac{1}{2} CA \cdot r$, 解得 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(3) $\because \triangle ABC$ 是等腰三角形, $\therefore$ 外心 O 在 AD 上, 连 BO , 则 $Rt\triangle OBD$ 中, $OD = AD - R, OB^2 = BD^2 + OD^2. \therefore R^2 = (2\sqrt{2} - R)^2 + 1^2$ 解得 $R = \frac{9\sqrt{2}}{8}$.



1.2.5-8. (衔接必会·卡壳看答案) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 10, AD$ 是 BC 边上的高, 已知 $AD = BD$, 点 H, O 分别是 $\triangle ABC$ 的垂心和外心, 则 HO 的最小长度为_____.

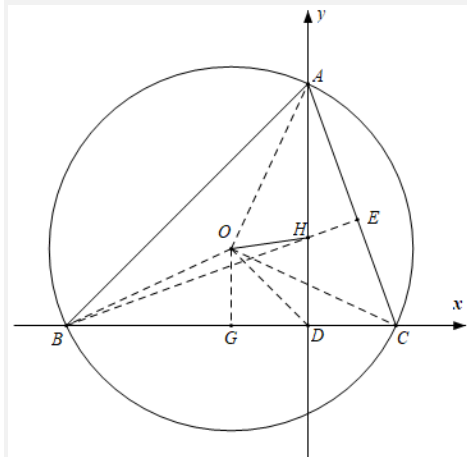


【答案】 $\sqrt{5}$ **【知识点】** 1.2.5 三角形的垂心与外心

【编注】【分析】 以 D 为原点、 DB 所在直线为 x 轴建立坐标系, 由 $\triangle ADC \cong \triangle BDH$ 得 $CD = DH$, 设 $C(m, 0)$ 表示出 H 与外心 O 的坐标, 把 OH^2 化为 m 的二次函数求最小值.

【详解】 $\because AD \perp BC, \therefore \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$, 如图, 以 D 为坐标原点, DA 所在直线为 y 轴, DB 所

在直线为 x 轴建立坐标系，连接 BH 并延长交 AC 于点 E ，



$\because H$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心， $\therefore BE \perp AC$ ， $\therefore \angle CAD + \angle AHE = \angle HBD + \angle BHD = 90^\circ$ ， $\therefore \angle CAD = \angle HBD$ ，
 $\because AD = BD$ ， $\therefore \triangle ADC \cong \triangle BDH(ASA)$ ， $\therefore CD = DH$ ，设 $C(m, 0)$ ，则 $H(0, m)$ ，连接 OB 、 OC ，作 $OG \perp BC$ 于 G ， $\because OB = OC$ ， $\therefore G$ 为 BC 中点， $\because AB = 10$ ， $\therefore AD = BD = \frac{\sqrt{2}}{2}AB = 5\sqrt{2}$ ， $\therefore B(-5\sqrt{2}, 0)$ ， $A(0, 5\sqrt{2})$ ， $G(\frac{m-5\sqrt{2}}{2}, 0)$ ，连接 AO 、 DO ，则 $OA = OB$ ， $\therefore \triangle BDO \cong \triangle ADO(SSS)$ ， $\therefore \angle BDO = \angle ADO = \frac{1}{2}\angle ADB = 45^\circ$ ， $\therefore OG = DG$ ， $\therefore O(\frac{m-5\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}-m}{2})$ ， $\therefore OH^2 = (\frac{m-5\sqrt{2}}{2} - 0)^2 + (\frac{5\sqrt{2}-m}{2} - m)^2 = \frac{5}{2}(m - 2\sqrt{2})^2 + 5$ ，

所以当 $m = 2\sqrt{2}$ 时， OH^2 取得最小值5，所以 OH 的最小值为 $\sqrt{5}$ 。

点拨 建立直角坐标系，把几何问题转化为代数问题（把 OH 线段的最小值化为代数式 $\frac{5}{2}(m - 2\sqrt{2})^2 + 5$ 的最小值），这是解析几何的方法，在高中经常用到。

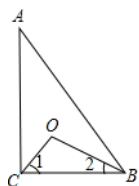
1.2.5-9.（衔接必会·卡壳看答案） O 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle BOC = 105^\circ$ ， $BC = 20\text{cm}$ ，则 AC 长为____cm。

【答案】 $20\sqrt{3}$ 【知识点】 1.2.5 图形的性质

【分析】由内切圆性质求得 $\angle ACB + \angle ABC$ ，从而得 A 角大小，再得出 B 角，在直角三角形中得 AC 长。

【详解】 $\because O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心， $\therefore \angle 1 = \frac{1}{2}\angle ACB$ ， $\angle 2 = \frac{1}{2}\angle ABC$ ， $\therefore \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$ ， $\therefore \angle ACB + \angle ABC = 2(\angle 1 + \angle 2) = 150^\circ$ ， $\therefore \angle A = 180^\circ - \angle ACB - \angle ABC = 30^\circ$ ，

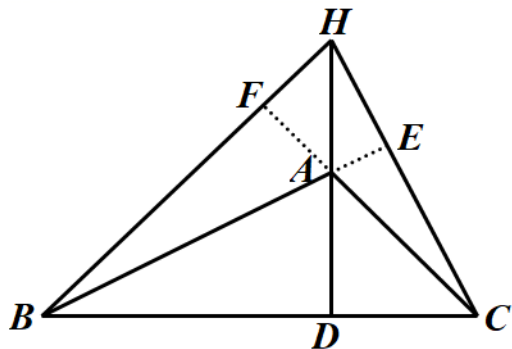
$\because \angle C = 90^\circ$ ， $BC = 20\text{cm}$ ， $AB = 40\text{cm}$ ， $AC = 20\sqrt{3}\text{cm}$ 。故答案为： $20\sqrt{3}$ 。



1.2.5-10.（衔接必会·卡壳看答案）在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 是钝角， H 是垂心， $AH = BC$ ，则 $\angle BHC =$ _____。

【答案】 45° ； $\frac{\pi}{4}$ 【知识点】 1.2.5 图形的性质

【分析】利用三角形的垂心可得 $\angle AHE = \angle ABD$ ，进而得到 $\triangle HAE \cong \triangle BCE$ ，即可证明 $\triangle HEB$ 为等腰直角三角形得出结论。



【详解】 AD 、 CE 、 BF 为 $\triangle ABC$ 的高， H 点为三条高线的交点，即 H 是垂心， $\therefore AD$ 、 CE 为 $\triangle ABC$ 的高， $\therefore \angle AEH = 90^\circ$ ， $\angle ADB = 90^\circ$ ， $\therefore \angle AHE = \angle ABD$ ， $\therefore$ 在 $\triangle HAE$ 和 $\triangle BCE$ 中

$$\begin{cases} \angle AHE = \angle ABD \\ \angle AEH = \angle CEB \end{cases}, \therefore \triangle HAE \cong \triangle BCE, \therefore HE = BE, \therefore \triangle HEB$$

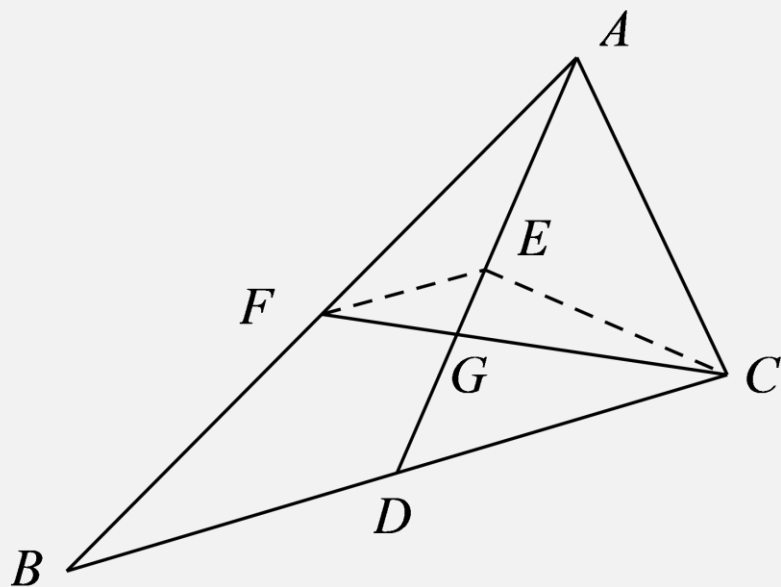
为等腰直角三角形， $\therefore \angle BHC = 45^\circ$ 。故答案为： 45° 。

1.2.5-11.（衔接必会·卡壳看答案）在 $\triangle ABC$ 中，两中线 AD 与 CF 相交于点 G ，若 $\angle AFC = 45^\circ$ ， $\angle AGC = 60^\circ$ ，则 $\angle ACF$ 的度数为_____。

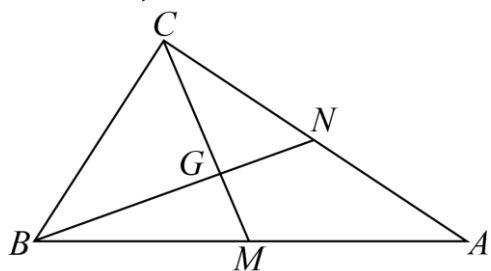
【答案】 75° 【知识点】 1.2.5 图形的性质

【分析】由点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，可得 $\frac{CG}{GF} = 2$ ，作 $CE \perp AG$ 于点 E ，连接 EF ，则 $\triangle CEG$ 是直角三角形，再结合已知的角度可推得 $\triangle AEC$ 是等腰直角三角形，从而可求出 $\angle ACF$ 的度数

【详解】 $\because$ 点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心， $\therefore \frac{CG}{GF} = 2$ ，作 $CE \perp AG$ 于点 E ，连接 EF ， $\therefore \triangle CEG$ 是直角三角形， $\because \angle EGC = 60^\circ$ ， $\therefore \angle ECG = 30^\circ$ ，那么 $EG = \frac{1}{2}CG = GF$ ， $\therefore GE = GF$ ， $\angle FGE = 120^\circ$ ， $\therefore \angle GFE = \angle FEG = 30^\circ$ ，而 $\angle ECG = 30^\circ$ ， $\therefore EF = EC$ ， $\therefore \angle EFA = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$ ， $\angle FAD = \angle AGC - \angle AFC = 15^\circ$ ， $\therefore \angle FAD = \angle EFA$ ， $\therefore EF = AE$ ， $\therefore AE = EC$ ， $\because \triangle AEC$ 是等腰直角三角形， $\therefore \angle ACE = 45^\circ$ ， $\therefore \angle ACF = \angle ACE + \angle ECF = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$ ，故答案为： 75°

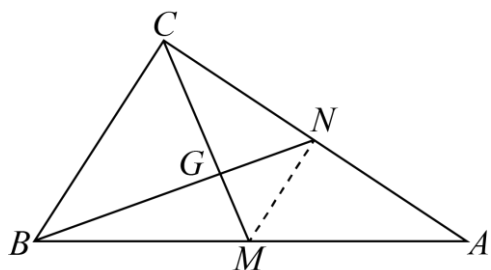


1.2.5-12.（衔接必会·卡壳看答案）如图，在 $Rt \triangle ABC$ 中， $\angle BCA = 90^\circ$ ，中线 CM 垂直于中线 BN ，且 $BC = 2$ ，求 BN 的长。



【答案】 $\sqrt{6}$ 【知识点】 1.2.5 图形的性质

【分析】由题可知 MN 是中位线, 可得 $\triangle MNC \sim \triangle NCB$, 即可得到 $NC = \sqrt{2}$, 利用勾股定理即可求解.



【详解】解: 连接 MN , 由题可知, MN 是中位线, $\therefore MN = 1$, 四边形 $MNCB$ 为直角梯形 $\therefore \triangle MNC \sim \triangle NCB$, $\frac{MN}{NC} = \frac{NC}{BC}$, $NC = \sqrt{2}$, $BN^2 = NC^2 + BC^2 = 2 + 4 = 6 \therefore BN = \sqrt{6}$. 故答案为: $\sqrt{6}$.

1.2.5-13. (衔接必会·卡壳看答案) 求证: 若三角形的垂心和重心重合, 求证: 该三角形为正三角形.

【答案】 证明见解析 【知识点】 1.2.5 图形的性质

【分析】根据重心、垂心的定义及三角形全等证明即可;

【详解】证明: 如图

若点 H 是垂心又是重心, 则 $AD \perp BC$, $BD = CD$, 所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$, 所以 $AB = AC$, 同理 $AB = BC$ 故 $\triangle ABC$ 是正三角形.

1.2.5-14. (衔接必会·卡壳看答案) 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > BC > CA$,

O 、 I 、 H 分别是它的外心、内心、垂心, 已知 $\angle A = 60^\circ$, 求证:

(1) $\angle OIH - \angle ABC$ 是一个定值;

(2) $\angle OIH + \angle ACB$ 也是一个定值.

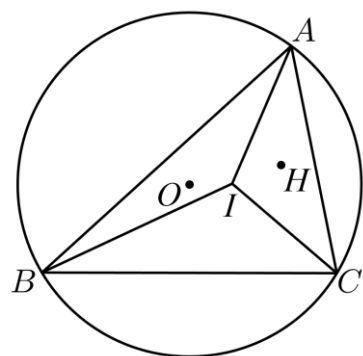
【答案】 (1) 证明见解析 (2) 证明见

【分析】(1) 连接 BH 并延长交 AC 于 E , 连接 CH 并延长交 AB 于 F , 作 $OD \perp AB$ 于 D , 连接 OB 、 OC 、 OI 、 IH , 由圆周角定理结合题意可证

$\alpha + (90^\circ - \alpha) = 240^\circ$, 即可证明.

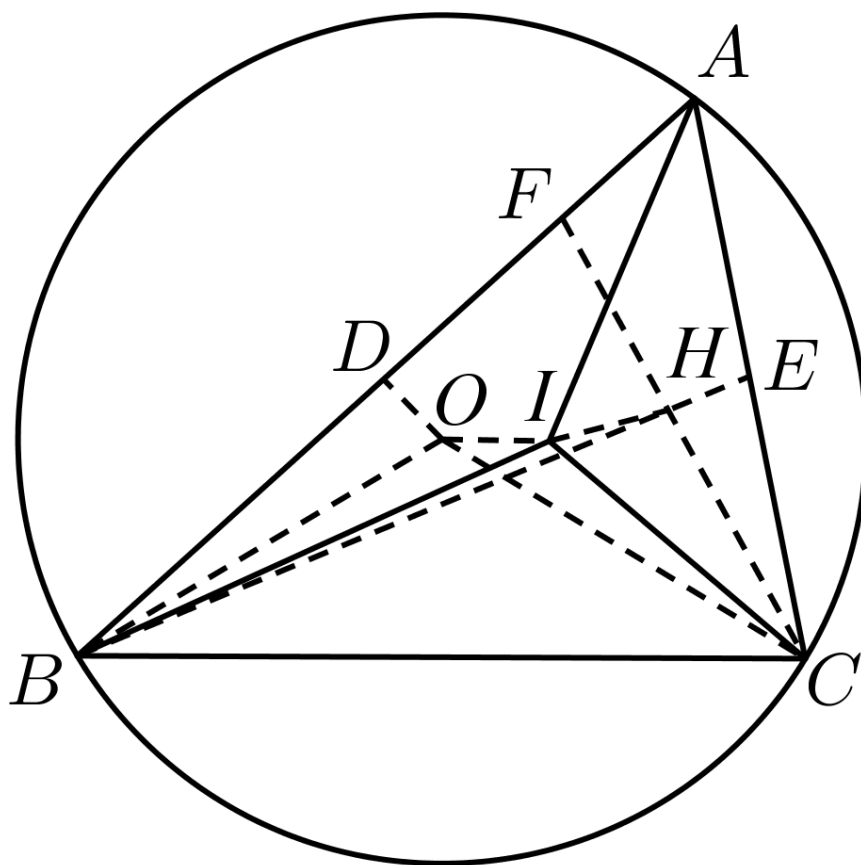
【详解】(1) 证明: 连接 BH 并延长交 AC 于 E , 连接 CH 并延长交 AB 于 F , 作 $OD \perp AB$ 于 D , 连接 OB 、 OC 、 OI 、 IH , 设 $\angle CBE = \alpha$, 则 $\angle ACB = 90^\circ - \alpha$,

由圆周角定理得: $\angle BOD = \angle ACB = \angle BCE$, $\therefore \angle ABO = \angle OBD = \angle CBE = \alpha$, $\angle ABC = \angle ABE + \alpha = (90^\circ - \angle A) + \alpha = 30^\circ + \alpha$, $\therefore \angle BOC = 2\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC = 120^\circ$, $\angle BHC = \angle EHF = 180^\circ - \angle A = 120^\circ$,



解析 【知识点】 1.2.5 图形的性质

E , 连接 CH 并延长交 AB 于 F , 作 $OD \perp AB$ 于 D , 设 $\angle CBE = \alpha$, 则 $\angle ACB = 90^\circ - \alpha$, 明. (2) $\angle OIH + \angle ACB = (150^\circ +$



$\therefore \angle BOC = \angle BIC = \angle BHC$, $\therefore B$ 、
 O 、 I 、 H 、 C 五点共圆, $\therefore \angle OBC =$
 $\angle OCB = 30^\circ$, $\angle CIH = \angle CBH =$
 α , $\angle OIC = 180^\circ - \angle OBC =$
 150° , $\therefore \angle OIH = 150^\circ + \alpha$, $\therefore$
 $\angle OIH - \angle ABC = (150^\circ + \alpha) -$
 $(30^\circ + \alpha) = 120^\circ$, $\therefore \angle OIH -$
 $\angle ABC$ 是一个定值; (2) $\angle OIH +$
 $\angle ACB = (150^\circ + \alpha) + (90^\circ -$
 $\alpha) = 240^\circ$, $\therefore \angle OIH + \angle ACB$ 也
 是一个定值.